



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА

Live Streams • GIF Gifts • Donate Instead of Like • Paid Messages • Premium Content • AI
Streams • AI Battles • Creator Marketplace

Назначение документа

Этот PDF предназначен для передачи разработчику/команде разработки. В документе описано, какие модули нужно реализовать, как они должны работать, какие сущности нужны в базе данных, какие API и WebSocket события потребуются, какая логика должна быть в админке и какие критерии готовности считать завершением работы.

Главная продуктовая логика

W+ строится как единая creator economy: пользователь создает контент, выходит в эфир, получает подарки, донаты, платные сообщения, подписки и доход. Все модули должны быть связаны между собой через единый баланс, транзакции, уведомления, аналитику и админку.

1. Общая архитектура

Слой	Что реализовать	Рекомендация
Mobile App	Клиентское приложение для пользователей, авторов и зрителей	Flutter / React Native, текущий стек разработчика можно сохранить
Backend API	Регистрация, профили, контент, платежи, подарки, подписки, marketplace, AI	Node.js NestJS / Laravel / Django - главное модульная архитектура
Realtime	Комментарии, эфиры, подарки, баттлы, счетчики зрителей	WebSocket / Socket.IO / LiveKit events
Streaming	Прямые эфиры и комнаты	LiveKit / Agora / AWS IVS / Zego
Database	Основные данные продукта	PostgreSQL
Cache / Queue	Очереди уведомлений, счетчики, live состояния	Redis + queue worker
Storage	Видео, изображения, GIF/Lottie/MP4 подарки	S3-compatible storage
AI Layer	AI персонажи, AI комментарии, AI интервью, AI баттлы	OpenAI API / выбранный LLM provider
Admin Panel	Модерация, подарки, транзакции, пользователи, жалобы	Web admin panel

Обязательные технические требования

- Все финансовые действия проводить только через таблицу transactions.
- Все списания должны быть идемпотентными: нельзя списать деньги дважды при повторном запросе.
- Live механики должны работать через realtime-события, а не через постоянный polling.
- Каждый модуль должен иметь логи, статусы и действия в админке.
- Все медиа-файлы хранить не в базе, а в object storage.
- Права доступа: обычный пользователь, creator, moderator, admin, super admin.

2. Роли пользователей и права

Роль	Права
Guest	Просмотр публичных страниц, регистрация, вход.
User	Профиль, просмотр контента, лайки, донаты, подарки, подписки, сообщения, участие в эфирах.
Creator	Все права User + стримы, платный контент, платные сообщения, подписки, dashboard, вывод дохода.
Moderator	Просмотр жалоб, блокировка контента, остановка эфиров, временная блокировка пользователей.
Admin	Управление пользователями, подарками, платежами, модерацией, статистикой.
Super Admin	Полный доступ, настройки комиссии, платежных провайдеров, AI, системных параметров.

3. Live Streams

Цель: дать creators возможность запускать прямые эфиры, получать комментарии, подарки, донаты и проводить интерактивы в реальном времени.

User Flow

1. Creator нажимает Start Live.
2. Выбирает название эфира, категорию, обложку, настройки чата, разрешить подарки/донаты/AI.
3. Backend создает stream session и возвращает streaming token.
4. Зрители заходят в эфир, подключаются к video room и WebSocket room.
5. Комментарии, подарки, донаты и реакции отображаются live.
6. Creator завершает эфир, backend сохраняет статистику.
7. Запись эфира сохраняется опционально, если включена функция recording.

Функции

- Запуск и завершение эфира.
- Просмотр live video.

- Комментарии в реальном времени.
- Реакции в реальном времени.
- Отправка GIF gifts во время эфира.
- Донаты во время эфира.
- Счетчик зрителей онлайн.
- Топ донаторов эфира.
- Модерация чата: удалить сообщение, mute, ban.
- Жалоба на эфир.
- История эфиров автора.
- Статистика эфира: просмотры, пик онлайн, подарки, донаты, удержание.

Backend API

Method	Endpoint	Описание
POST	/api/streams	Создать эфир.
POST	/api/streams/{id}/start	Старт эфира.
POST	/api/streams/{id}/end	Завершить эфир.
GET	/api/streams/live	Список активных эфиров.
GET	/api/streams/{id}	Данные эфира.
POST	/api/streams/{id}/report	Пожаловаться на эфир.
POST	/api/streams/{id}/mute	Mute пользователя в чате.
POST	/api/streams/{id}/ban	Забанить пользователя в эфире.

WebSocket Events

Event	Payload	Что делает
stream.join	stream_id, user_id	Пользователь входит в live room.
stream.leave	stream_id, user_id	Пользователь выходит.
stream.comment	stream_id, user_id, text	Комментарий в эфире.
stream.reaction	stream_id, user_id, reaction_type	Реакция.
stream.gift	stream_id, gift_id, sender_id, receiver_id	Показать подарок в эфире.
stream.donation	stream_id, amount, sender_id, receiver_id	Показать донат.
stream.viewer_count	stream_id, count	Обновить счетчик зрителей.
stream.ended	stream_id	Закреть эфир для зрителей.

Критерии готовности

- Creator может запустить эфир и зритель может зайти.
- Комментарии появляются без перезагрузки.
- Подарок списывает баланс и появляется поверх эфира.
- Донат списывает баланс и начисляется creator.
- Админ может остановить эфир.
- После завершения сохраняется статистика.

4. GIF Gifts / Animated Gifts

Цель: создать экономику анимированных подарков, которые пользователь покупает и отправляет авторам в эфирах, чатах и профилях.

Функции

- Каталог подарков с категориями.
- Цена подарка во внутренней валюте.
- Поддержка GIF, Lottie JSON, MP4/WebM.
- Отправка подарка в live stream.
- Отправка подарка в личные сообщения.
- Отправка подарка на профиль creator.
- Анимация подарка на экране.
- История полученных и отправленных подарков.
- Рейтинг топ-подарков и топ-дарителей.
- Добавление/редактирование подарков через админку.

Поле gifts	Тип	Описание
id	uuid	ID подарка
title	string	Название
category_id	uuid	Категория
price	decimal	Цена
asset_url	string	Файл анимации
asset_type	gif/lottie/mp4	Тип файла
is_active	boolean	Активен ли
sort_order	int	Порядок
created_at	datetime	Дата создания

Method	Endpoint	Описание
GET	/api/gifts	Каталог подарков
POST	/api/gifts/send	Отправить подарок
GET	/api/users/{id}/gifts	Подарки пользователя
GET	/api/gifts/top	Топ подарков

Логика отправки подарка

8. Проверить авторизацию.
9. Проверить, что подарок активен.
10. Проверить баланс отправителя.
11. Создать transaction со статусом pending.
12. Списать баланс отправителя.
13. Начислить creator сумму за вычетом комиссии платформы.
14. Создать gift_transaction.
15. Отправить WebSocket событие в эфир/чат/профиль.
16. Поменять transaction status на completed.
17. При ошибке откатить pending операцию.

5. Donate Instead of Like

Цель: вместо обычного лайка пользователь может поддержать creator деньгами прямо с поста или профиля.

- Кнопка Support / Donate на профиле.
- Кнопка Support / Donate на посте.
- Быстрые суммы: 1, 5, 10, 25, custom.
- Комментарий к донату опционально.
- Список поддержавших.
- Статистика донатов в Creator Dashboard.
- Отдельная визуальная механика: донат должен выглядеть ценнее обычного лайка.

Method	Endpoint	Описание
--------	----------	----------

POST	/api/donations	Создать донат
GET	/api/users/{id}/donations	Список донатов creator
GET	/api/users/{id}/supporters	Топ поддержавших

Acceptance Criteria

- Пользователь может отправить донат с профиля и поста.
- Деньги списываются с баланса.
- Creator видит донат в dashboard.
- Донат отображается в истории транзакций обоих пользователей.

6. Paid Private Messages

Цель: creator может монетизировать личное общение. Пользователь платит за отправку сообщения или за доступ к ответу creator.

Настройки creator

- Включить/выключить paid messages.
- Цена за входящее сообщение.
- Цена за ответ.
- Бесплатные сообщения для подписчиков - опционально.
- Автоответ с объяснением цены.

User Flow

18. Пользователь открывает чат creator.
19. Если paid messages включены, приложение показывает цену.
20. Пользователь оплачивает сообщение.
21. Сообщение уходит creator в отдельный paid inbox.
22. Creator отвечает.
23. Операция видна в transactions и dashboard.

Method	Endpoint	Описание
GET	/api/chats/{user_id}/pricing	Получить цену сообщений
POST	/api/paid-messages	Отправить платное сообщение
GET	/api/paid-messages/inbox	Paid inbox creator
POST	/api/paid-messages/{id}/reply	Ответить на paid message

Критерии готовности

- Creator может задать цену.
- Пользователь видит цену до отправки.
- Без оплаты сообщение не отправляется.
- После оплаты сообщение появляется у creator.
- Все оплаты фиксируются в transactions.

7. Premium Content and Subscriptions

Цель: creator может публиковать закрытый контент, доступный по подписке или разовой покупке.

Функции

- Locked photos, videos, stories, posts.
- Blur preview / locked overlay.
- Monthly subscription на creator.
- One-time purchase конкретного контента.
- Список подписчиков.
- Управление ценой подписки.
- Пробный бесплатный preview.
- Отмена подписки.
- История покупок.

Таблица	Ключевые поля
premium_content	id, creator_id, title, description, media_url, preview_url, price, access_type, status
subscriptions	id, subscriber_id, creator_id, price, status, started_at, expires_at, renews_at
purchases	id, buyer_id, content_id, amount, transaction_id, status

Method	Endpoint	Описание
POST	/api/premium-content	Создать locked content
GET	/api/premium-content/feed	Лента premium content

POST	/api/premium-content/{id}/buy	Купить контент
POST	/api/creators/{id}/subscribe	Подписаться
POST	/api/subscriptions/{id}/cancel	Отменить подписку

8. Internal Wallet / Payments

Цель: единая финансовая система для подарков, донатов, платных сообщений, подписок, покупок и выплат creator.

- Внутренний баланс пользователя.
- Пополнение через платежного провайдера.
- Списание за подарки/донаты/сообщения/подписки.
- Начисление creator.
- Комиссия платформы.
- Refund через админку.
- Payout creator на внешний счет.
- Audit logs для всех операций.

Поле transactions	Тип	Описание
id	uuid	ID транзакции
user_id	uuid	Кто платит или получает
counterparty_id	uuid	Вторая сторона
type	enum	topup, gift, donation, paid_message, subscription, purchase, payout, refund, commission
amount	decimal	Сумма
currency	string	Валюта
status	enum	pending, completed, failed, refunded
reference_id	uuid	ID подарка/доната/сообщения/подписки
idempotency_key	string	Защита от двойного списания
created_at	datetime	Дата

Правила безопасности платежей

- Никаких прямых изменений баланса без transactions.
- Каждое списание должно иметь idempotency_key.
- Баланс нельзя уводить в минус.
- Refund делает только admin/super admin.
- Выплаты creator только после проверки KYC/платежных данных на будущих этапах.
- Все финансовые ошибки логировать.

9. AI Streams

Цель: AI помогает creator вести эфир, задавать вопросы, создавать вовлечение и выступать как AI-персонаж.

Функции

- AI co-host в эфире.
- AI comments в live-чате.
- AI задает вопросы creator.
- AI предлагает темы для общения.
- Настройка характера AI.
- Имя AI-персоны.
- Стил ь общения: friendly, provocative, luxury, funny, coach, interviewer.
- Лимиты сообщений в минуту.
- Ручное включение/выключение AI.

Таблица ai_personas		Поля
id		uuid
creator_id		uuid
name		string
personality		text
style		enum/string
system_prompt		text
is_active		boolean
limits		json
created_at		datetime

Method	Endpoint	Описание
POST	/api/ai/personas	Создать AI персону
GET	/api/ai/personas	Список AI персон
POST	/api/streams/{id}/ai/enable	Включить AI в эфире
POST	/api/streams/{id}/ai/disable	Выключить AI
POST	/api/ai/generate-comment	Сгенерировать AI комментарий

AI Safety

- Фильтрация запрещенного контента.
- Ограничение частоты генераций.
- Логи всех AI ответов.
- Возможность удалить AI сообщение модератором.
- AI не должен обещать финансовые результаты или вводить пользователя в заблуждение.

10. Battles with AI

Цель: интерактивные баттлы между человеком и AI для развлечения, удержания аудитории и монетизации подарками.

Режимы

- Human vs AI - creator соревнуется с AI персонажем.
- Creator vs AI Copy - AI копия creator отвечает в похожем стиле.
- AI Interview - AI задает вопросы creator в эфире.
- AI Challenge - AI предлагает задания, зрители голосуют.

Функции

- Создание баттла из live stream.
- Выбор AI персонажа.
- Таймер баттла.
- Голосование зрителей.
- Подарки в поддержку стороны.
- Scoreboard человек/AI.

- Объявление победителя.
- История баттлов.
- Статистика подарков и голосов.

WebSocket Event	Описание
battle.started	Баттл начался
battle.vote	Зритель проголосовал
battle.gift	Подарок в поддержку стороны
battle.score_update	Обновление счета
battle.ended	Баттл завершен

11. Work and Creator Marketplace

Цель: раздел, где пользователи, creators, бренды и партнеры могут находить работу, задания и коллаборации.

MVP функции

- Создать задание.
- Категории заданий: стример, блогер, дизайнер, монтажер, партнер, менеджер, recruiter.
- Откликнуться на задание.
- Чат между заказчиком и исполнителем.
- Статусы: draft, open, in_progress, completed, cancelled.
- Профиль исполнителя.
- Рейтинг и отзывы на следующих этапах.

Method	Endpoint	Описание
POST	/api/jobs	Создать задание
GET	/api/jobs	Список заданий
GET	/api/jobs/{id}	Детали задания
POST	/api/jobs/{id}/apply	Откликнуться
POST	/api/jobs/{id}/status	Изменить статус

12. Creator Dashboard

Цель: автор должен видеть доход и всю активность монетизации в одном кабинете.

- Total revenue.
- Доход за день/неделю/месяц.
- Подарки.
- Донаты.
- Paid messages.
- Premium content sales.
- Subscriptions.
- Live stream analytics.
- Top supporters.
- Pending balance.
- Available for payout.
- История выплат.

Widget	Что показывает
Revenue Overview	Общий доход и график
Gifts	Количество и сумма подарков
Donations	Донаты по постам/профилю/эфирам
Paid Messages	Количество платных сообщений и доход
Subscriptions	Подписчики и recurring revenue
Streams	Просмотры, пик онлайн, удержание
Supporters	Топ фанатов

13. Admin Panel

Цель: полный контроль платформы, модерации, финансовых действий и контента.

- Dashboard платформы: users, creators, revenue, active streams.
- Users: поиск, просмотр, блокировка, роли.
- Streams: активные эфиры, остановка, жалобы.
- Gifts: добавить/удалить/изменить цену/активность.
- Donations/transactions: поиск, детали, refund.
- Premium content: модерация и блокировка.
- Paid messages: жалобы и модерация.
- Reports: очередь жалоб.
- AI logs: просмотр AI ответов.
- Settings: комиссия платформы, лимиты, платежные параметры.

Admin Action	Результат
Ban user	Пользователь не может писать, стримить, отправлять подарки.
Stop stream	Эфир завершается для всех зрителей.
Refund transaction	Создается refund transaction, баланс корректируется.
Disable gift	Подарок исчезает из каталога.
Hide content	Контент скрывается из ленты.
Change platform fee	Новая комиссия применяется к новым операциям.

14. Database: полный список сущностей

Entity	Назначение
users	Аккаунты пользователей
profiles	Публичные профили
roles	Роли и права
posts	Посты
media	Медиа файлы
streams	Эфиры
stream_comments	Комментарии эфиров
stream_viewers	Зрители эфиров
gifts	Каталог подарков
gift_categories	Категории подарков
gift_transactions	Отправленные подарки
donations	Донаты
wallets	Балансы
transactions	Все финансовые операции
paid_messages	Платные сообщения
premium_content	Платный контент
subscriptions	Подписки
purchases	Покупки контента
ai_personas	AI персонажи
ai_battles	AI баттлы
ai_logs	История AI ответов
jobs	Задания marketplace
job_applications	Отклики
reports	Жалобы
payouts	Выплаты авторам
admin_logs	Действия админов
notifications	Уведомления

15. Notifications

- Новый подарок.
- Новый донат.
- Новое платное сообщение.
- Новый подписчик.
- Покупка premium content.
- Creator начал эфир.
- Ответ на job application.
- Модерация/бан/предупреждение.
- Выплата одобрена/отклонена.

Channel	Использование
In-app	Все уведомления внутри приложения
Push	Эфиры, подарки, донаты, сообщения
Email	Платежи, безопасность, важные системные уведомления

16. MVP и этапы разработки

Этап	Что входит	Результат
Phase 1 - Core Monetization	Live Streams, GIF Gifts, Donate Instead of Like, Paid Messages, Internal Wallet, Creator Dashboard, Admin Panel	Можно стримить, отправлять подарки/донаты, монетизировать сообщения и видеть доход.
Phase 2 - Premium Economy	Premium Content, Subscriptions, Marketplace, расширенная аналитика	Creator получает подписки, продажи контента и работу/коллаборации.
Phase 3 - AI Entertainment	AI Streams, Battles with AI, Creator vs AI Copy, AI Interviews	Интерактивный AI entertainment слой для удержания и вирусности.
Phase 4 - Scale	Payout automation, recommendation system, anti-fraud, load optimization	Готовность к росту аудитории и оборотов.

17. Что разработчик должен выдать после реализации

- Рабочий backend API.
- Рабочее мобильное приложение с экранами модулей.
- Рабочая админка.
- Документация API.
- Схема базы данных.
- Инструкция по деплою.
- Список env переменных.
- Тестовые аккаунты user/creator/admin.
- Тестовые подарки и тестовые транзакции.
- Демонстрация сценариев: эфир, подарок, донат, paid message, premium content.

18. Основные экраны приложения

Экран	Что должно быть
Home Feed	Посты, creators, кнопки like/support, premium previews
Live Feed	Список активных эфиров
Live Room	Видео, чат, gifts, donate, viewers, AI toggle
Gift Catalog	Подарки, цена, предпросмотр
Creator Profile	Профиль, support, subscription, gifts, content
Chat	Обычные и платные сообщения
Paid Inbox	Отдельная вкладка paid messages для creator
Premium Content Create	Загрузка locked content и цена
Creator Dashboard	Доход, аналитика, payouts
Marketplace	Задания, отклики, чат
Admin Web	Управление платформой

19. Финальные критерии приемки

- Пользователь может зарегистрироваться и создать профиль.
- Creator может запустить эфир.
- Зритель может войти в эфир и писать комментарии.
- Зритель может купить/отправить подарок.
- Донат работает с профиля и поста.
- Paid message нельзя отправить без оплаты.
- Premium content скрыт до оплаты.
- Creator Dashboard показывает доход.
- Admin видит пользователей, эфиры, подарки, транзакции и жалобы.
- Все платежные операции есть в transactions.
- При ошибке оплаты баланс не меняется некорректно.
- WebSocket события работают без перезагрузки.
- AI модули можно включать/выключать.
- Marketplace позволяет создать задание и откликнуться.

20. Ключевой принцип реализации

Не делать отдельные несвязанные функции. Все должно работать как единая экономика W+: эфиры, подарки, донаты, платные сообщения, подписки, premium content, AI интерактивы и marketplace должны быть связаны через пользователей, баланс, транзакции, уведомления, аналитику и админку.